小夏工程质量与项目规范 v1.3

代码、文件、结构、架构、验证与长期维护

2026-11-04

本规范是《小夏项目合同 v1.3》的工程质量章节。专项册与主合同中的本章由同一份内容生成，条款以相同编号引用。适用于自有生产代码、测试、配置、脚本、数据格式、模型接入、交付文件和运行维护。

目标是让每个能力既能实际交付，也能被理解、修改、验证和恢复。认知、聊天、语音、演唱与戏曲、阅读、桌面行动继续遵守原产品合同；代码数量、文件数量、抽象层数量和某个评分不能替代交付结果。

1 规则层次与执行责任

GOV-01 不变量、默认规则与实现选择

层次	约束内容	修改与例外
产品与数据硬约束	人物和作品归属、有效状态、授权范围、真实交付、取消、恢复、原验收能力	技术实现可换；降低产品目标、丢失语义或改变验收口径由 Owner 裁决。
工程硬约束	不吞失败、不伪造成功、不增加未治理的依赖环、不将密钥提交到仓库、不以跳过关键验证报通过	缺陷修复与等效实现由 Codex 推进；不能用规模豁免绕开这些要求。
项目默认检查线	文件与函数规模、复杂度、改动范围、资源增长、文档拆分建议	Codex 可给出局部例外与证据；不为每个合理例外反复请求 Owner。检查线可依据基线版本化修订。
方法与工具候选	目录名、框架、模型、算法、数据库实现、检查工具、论文方法	用等效或更好的方法替换，保留能力、约束和可核验结果。

规范采用项目内一致的格式与类型工具；外部指南提供依据，项目语义优先。PEP 8 明确支持项目自身规范，并要求不要为了风格破坏兼容。[E01] 工程评审关注可维护性持续改善与事实依据。[E02]

GOV-02 增量治理与例外记录

新增代码执行当前规则；存量问题建立固定基线，改到的职责范围不得继续恶化。高风险的归属、状态丢失、越权、错误交付和恢复缺陷不进入“等以后清理”的规模豁免。一次变更不必清空全仓历史债务。

局部例外至少记录：规则编号、准确文件或符号、测量值、保留原因、替代保证、验证结果、责任主体、退出触发条件和复查期限。改名、迁移路径或移动到其他目录不能清零历史；跟踪文件和符号的演变。需要延期时保留旧记录与新理由，不静默扩大通配豁免。

例外只覆盖明确列出的指标和范围。到期后，修改该职责、扩大依赖或加重指标的 PR 需先整改或给出有依据的续期；无关 PR 报告存量到期项，不因此自动阻断。例外到期不能触发已部署系统自动停机。续期保留累计期限及旧退出条件，不能换编号或重建基线清零。

例如，一个线性协议解析函数超过默认长度，但分支少、字段顺序清楚、反例充分，可以保留；一个较短函数同时修改记忆、调用模型、发送消息并吞异常，仍然违反边界要求。指标负责找到审查点，审查负责判断职责与行为。

GOV-03 质量真相源

根规则文件说明当前目标、指令优先级、常用验证入口和暂停状态；主合同定义能力与验收；架构决策记录解释重要取舍；代码和 schema 说明实际实现；运行记录说明对应版本的实际结果。每类内容只有一个权威位置，其他文档链接引用。

任务说明必须写明范围、前置、状态权威、正常与失败路径、验收、恢复及完成证据。已接受的缺陷统一登记在项目选定的一份账本；若选 GitHub Issues，文档只引用 Issue，不再维护另一本互相矛盾的缺陷清单。

2 架构边界与依赖方向

ARC-01 按变化原因组织模块

小夏优先采用有清楚边界的模块化组织。认知与经历、对话与话轮、作品与表演、任务与交付、渠道接入、模型与媒体、持久化分别承担清楚的职责。模块可合并，边界必须能解释；新增进程或服务要对应依赖隔离、资源竞争、故障隔离或实际部署需求。

推荐的源代码依赖方向是：渠道和 UI 调用应用用例，应用用例使用领域规则及端口；数据库、模型、媒体和平台适配器实现相应端口；组合入口负责装配实现。运行时通过注入端口调用适配器，不要求领域代码 import 外部 SDK。目录名称可以适应现有仓库，依赖关系保持可检查。

ARC-02 单一权威与禁止旁路

对象	权威职责	消费方边界
身份与跨渠道映射	人物身份模块解释人物、渠道账号、设备与会话关系	渠道适配器提供原始标识，不凭显示名合并人物。
经历、认知、目标与反馈	状态归并入口保存来源、修订关系与有效版本	模型提交候选解释；UI、提示词和缓存不各自改一份事实。
作品与表演	作品用例维护版本、素材引用、段落、修改意图与成品	各模型负责生成结果，不自行覆盖用户选定作品或声音身份。
作业与副作用	任务及交付模块管理阶段、认领、取消和发送结果	worker 返回阶段结果；渠道发送成功与实际播放范围分开。
实时媒体	媒体控制器管理话轮、播放代次和实际播放游标	长期记忆不推断“全部已说”；停止播放不等同于取消制作或删除作品。

数据库中的当前事实、搜索索引、向量索引、缓存、模型上下文和框架 checkpoint 要声明各自用途及重建来源。缓存和索引不能悄悄成为第二份权威。若某项状态暂时无法确定，保留“未知 / 待核对”及后续处理路径。

ARC-03 可替换接口与装配

外部模型、渠道、存储或媒体存在多实现时，接口至少表达：输入与输出类型、能力范围、错误分类、超时与取消、资源与生命周期、版本。能力声明要区分可用、未配置、不支持和故障；消费方根据明确能力选择路径。共同契约保持共享能力的语义，增强能力通过可选扩展声明；不要求削弱强模型来迁就较弱实现。切换后验证共同契约及实际启用的扩展。

组合入口装配实现与选择策略；运行时允许具名路由器依据任务、能力、预算和声明的降级政策选择后端。禁止在多个业务模块散落 provider 名称判断、动态 import、环境变量分支和兼容补丁。允许适配器内部处理厂商差异，把差异转成项目可理解的语义。只有一份稳定实现且没有演进压力时，不为每个函数预造插件层。

ARC-04 依赖图与业务变更影响

为自有包维护 import 图和禁止依赖契约，检查新增循环、越层调用、跨领域内部访问。可用 Import Linter 的层级、禁止导入、独立性与无环规则，也可用等效检查。[E03] 动态加载的插件还需核实际注册、启用和调用路径。

每个涉及边界的 PR 记录：变化起点、直接消费者、反向依赖、被修改的领域数量、规则权威是否移动。用三个代表性改动评估耦合：更换一个声音后端、增加一个渠道、修改一次认知状态修订规则。比较实际需要修改的生产职责、契约和测试；生成文件、导入改名、文档机械更新单列。

依赖检查还包括共享数据库表 / 文件、共享可变对象、事件字段、配置键和重复决策规则。没有直接 import 仍可能存在强耦合；需要协同修改的逻辑能力及尚未修改但受影响的消费者都纳入报告。目录改名、转发层和包拆分不能减少同一业务变化的逻辑影响范围。

公共契约可能有高扇入，组合入口可能有较高扇出；这些数值触发审查，不自动判差。真正要阻止的是：改一个厂商接入就修改多个领域内部、改同一规则要找多处副本、取消与恢复绕开权威入口。

ARC-05 结构调整的完成条件

拆分前后必须说明职责、调用方向、可变状态归属和公共接口变化。旧入口被删除或有具名兼容适配及退出条件；正常、失败、取消和恢复行为保持。仅将大文件切成多个互相访问私有字段的文件，或用重新导出维持同一上帝对象，不计作边界改善。

ARC-06 模型兼容补丁与进程全局状态

改变模块函数、sys.path、环境变量、工作目录、全局随机源或默认设备的兼容措施集中在具名适配器或启动边界，写清作用范围、生命周期和退出条件。可优先使用独立 worker、显式参数或上游可扩展接口；必须保留全局修改时，验证交错请求、失败清理和切回日常说话不会互相污染。局部导入可以减少启动成本，不能用来掩盖双向职责或导入环。

3 目录结构与文件责任

STR-01 目录承担的职责

下表是职责映射示意，不要求为排版重命名现有路径。新模块落位前先检查是否已有同一职责的权威模块。

逻辑目录	放什么	不承担什么
应用入口与装配	进程入口、依赖组合、启动和关闭	跨场景业务规则、隐式模型下载或数据库迁移
领域模块	认知、对话、作品、任务等规则与状态转换	渠道 SDK、UI 控件、具体 HTTP 客户端
应用用例	组织输入校验、规则、事务与外部端口	把所有领域堆进统一 manager
适配器	渠道、模型、媒体、存储、桌面平台接口	第二套认知规则、私自修改作品或交付事实
worker 与运行层	可恢复作业、模型生命周期、资源调度	藏在启动脚本中的业务裁决
tests	按领域、契约、集成、旅程组织测试和小型 fixture	无边界真实账号操作、正式用户数据、模型权重
配置与 schema	非敏感默认值、schema、能力清单、版本	明文凭据、机器绝对路径、运行数据库
docs 与决策记录	当前架构、协议、操作与恢复说明	与代码脱节的另一份“实现事实”
scripts 与工具	可重复维护操作、质量检查、生成入口	绕开领域权威的生产写入旁路
运行数据与资产	按配置存放数据库、作品、模型、缓存和诊断	混入源码跟踪目录或构建输出

STR-02 文件命名、导出与共享层

文件名表达职责和对象，例如作品版本、任务认领、某个渠道发送。对 utils、helpers、common、manager、misc 这类宽泛名字先检查是否能落到具体职责。公共包只有稳定且确实共享的契约或纯能力，不能成为所有业务的中转站。

模块明确公开入口，跨模块通过公开接口调用；内部细节默认不跨域访问。__init__ 只做轻量导出与必要元数据，导入模块不启动 GPU、不访问网络、不创建数据库、不注册不可撤销后台任务。初始化、健康检查和关闭有明确入口。

STR-03 同源生成与重复管理

生成代码、schema 派生物、PDF、图表与目录索引记录生成源和生成方式。需要人工维护的文件和生成物分开标记；生成物不得手改后冒充可重建。协议、枚举、默认值、错误码、状态转换和权威业务规则不能复制到多端各自演进。

共享一个稳定规则和把所有相似代码抽成通用框架是不同决策。提取前说清共享语义及变化原因；只长得相似、实际生命周期不同的代码可以保持独立。

STR-04 维护来源与路径覆盖

文件按自维护、上游继承、第三方 vendor、生成物、测试与运行数据登记，分类依据来源和责任，不仅依据目录名。当前仓库的 data/plugins/ 含插件源码，不能因路径以 data/ 开头就全部退出代码检查；astrbot/ 和 dashboard/ 的上游代码也不能全部算作小夏原创模块。对上游和第三方代码维护本地差分、来源版本及升级方式，实质修改的生产逻辑仍执行对应契约与验证。

4 代码质量与规模检查线

COD-01 清楚的类型与状态

公共 API、领域入口、跨进程消息和持久化边界使用明确的类型或 schema。区分缺失、空值、零值、未知、失败和取消；不使用一个布尔值承担多个状态。金额、时长、时间戳、音频采样率、样本数、模型版本等带单位或明确语义。

外部 JSON 在接入处解析验证，验证后的领域对象在内部传递；避免每一层重复猜字段。对不可信输入验证结构、范围、长度与所有权；对内部已建立的不变量，违反时暴露缺陷，不用无意义的默认值修补。Any、强制类型转换和忽略注解需局部理由，禁止全局关闭类型检查。

COD-02 可读性与职责

函数完成一项可命名的工作，副作用从名称、参数或契约可见。避免布尔参数组合爆炸、深层嵌套、隐式全局状态、跨模块可变单例和需要猜顺序的调用。依赖通过构造或调用参数明确传入；时间、随机数、模型和 I/O 在测试中可控制。

注释解释原因、不变量、边界条件和不直观的取舍，不重复翻译每行代码。TODO 说明问题、责任和退出条件。删除失效分支、注释掉的代码与无消费者的抽象；对公共兼容入口先检查消费者，再按既定兼容窗口退出。

COD-03 项目默认规模政策

以下数值是本项目的初始检查线，不是 PEP、论文或工具自动赋予的质量标准。M0 先采集仓库分布，保留版本后可调整；不得为了让某次失败变绿临时放宽。

统计口径：文件使用 UTF-8 文本物理行数，包含空行与注释，末尾换行不增加空行，CRLF 与 LF 统一按逻辑换行计数；函数按首个装饰器或定义开始到结束的物理跨度，覆盖 async def，类同理。复杂度使用固定版本工具报告的 McCabe 值。[E04] 同时记录字节大小、符号数量和职责，不以单一行数决定拆分。

计数器和配置进入版本管理；嵌套函数分别报告，外层跨度保留内部内容，各符号跨度不得相加当作仓库总行数。升级计数器或复杂度工具时，用新版本重算原基线提交，将口径变化与实际代码恶化分开。

对象	提醒线	默认合入检查线	处置
自有生产源码文件	超过 500 行	超过 800 行	解释职责；继续扩大或新建超线文件需结构处理或准确例外。
单个函数 / 方法	超过 50 行	超过 100 行	检查阶段、副作用和分支；线性解析、表驱动处理可有局部例外。
单个类	超过 300 行	超过 500 行	检查状态是否属于同一对象，是否混入渠道、模型、持久化和任务职责。
函数 McCabe 复杂度	超过 10	超过 15	分支与决策表审查；有状态机理由时保留模型和反例，不机械包装函数。
控制流嵌套	超过 3 层	超过 4 层	优先理顺控制流；纯数据嵌套不计入控制流深度。
测试文件	超过 800 行	超过 1200 行	按行为与场景拆分，共享 fixture 的生命周期明确，避免测试上帝类。

对象	提醒线	默认合入检查线	处置
人工配置文件	超过 300 行	超过 600 行	按能力归属拆分；合并顺序和覆盖规则可见，生成 schema 单列。
单份操作 / 设计文档	超过 600 行	超过 1200 行需章节导航或分册说明	长合同、研究册可保留；必须可定位、交叉引用有效且无重复权威。
单个逻辑 PR	超过 500 行生产增删总量需检查	超过 1000 行生产增删总量或 20 个生产文件需范围说明	增加与删除相加，避免净值掩盖重写；机械改名、生成和迁移独列。

“默认合入检查线”表示有问题必须完成处理或登记有效例外才能合入，并不表示一超线就必须拆文件。迁移文件、生成物、第三方镜像、纯数据表和 fixture 单独分组；它们仍受来源、可重建、资产大小和验证要求约束。

COD-04 防止指标失真

禁止压缩多行、隐藏在字符串 / 动态执行中、拆出只有转发的包装层、把代码改标生成物、移动目录或删掉有效注释来通过规模门禁。拆分成果用职责内聚、调用深度、依赖和变更影响确认。禁止通过 eval、反射和字符串分发绕开正常静态检查；确有机制需要时局部说明并增加运行契约检查。

规模检查报告需能区分新增违规、存量违规、改动范围内恶化、减少以及例外到期。禁止把旧代码数量直接当成当前 PR 的缺陷数量，或把文件变小直接写成“解耦完成”。

COD-05 格式与静态分析

沿用项目已经选定的 formatter、lint、类型检查和导入规则；缺失项分阶段补入。同一作用域只有一个格式化权威。规则配置、工具版本和忽略清单进入版本管理；本地与 CI 使用相同入口。忽略必须指向具体规则和位置，有理由；禁止全仓 noqa、全仓 type: ignore 或“排除所有 tests”解决失败。

5 错误、异步与取消

ERR-01 失败语义完整

错误至少区分输入不合法、权限不满足、能力不支持、未配置、超时、资源不足、依赖不可用、冲突、取消和内部缺陷。对用户给出准确、可操作的状态；内部保留原因链、任务与阶段标识。正常的空结果可以返回空值，发生异常时不得借空结果冒充正常。

禁止行为	应有处理
except Exception: pass，或异常后返回成功 / 空列表	在能处理的边界捕获，记录失败语义并返回明确结果；无法处理就传播。
配置缺失、模型加载失败时偷偷切换后端	根据已声明降级政策选择可用能力，保留实际配置和可见状态。
解析失败时把身份、时间、版本写成 0 或默认对象	保留缺失 / 未知状态，或拒绝该更新；不得污染已确认事实。
每层都重试一次，叠加成无界调用	由明确的层拥有重试预算，分类错误并设总时限、退避和取消。
长任务启动了就报告已完成	区分已接受、运行中、部分完成、失败、取消、待核对和已交付。
关闭日志、忽略警告或跳过分支让测试变绿	修正根因，或保留受影响范围与具名临时处置。

进程顶层和 worker 边界允许捕获广义异常以保护其他任务，但必须落下失败结果、诊断信息和资源清理；不得改变失败的业务含义。

ERR-02 异步任务有归属

后台任务必须有创建者、生命周期、取消路径、结果收集和退出等待。异步 I/O、CPU 密集处理、GPU 推理和阻塞子进程按实际性质调度，不能用 async def 包住阻塞调用就宣称异步。Python 任务取消需在清理后按语义传播，避免吞取消破坏结构化并发。[E05]

播放器停止、生成取消、外部请求取消和任务状态更新分别核对。线程或 GPU 内核无法立即中断时，记录已请求取消，停止接受过期结果，并在实际支持的边界回收；只有资源实际停止后才报告停止完成。任务代次、租约、token 或等效机制要覆盖迟到回包和进程重启。

取消与完成并发时，由权威状态转换决定已经提交的事实。已经发送或播放的部分继续保留交付记录，取消只作用于尚未完成的范围；“请求取消”和“取消已生效”分开。完成回执先成立时应返回已完成或已部分交付，不能把它改成从未发生；取消先生效后，迟到结果可以留作诊断，但不恢复自动交付。

取消与最终结果提交共享可核验的裁决机制，提交时重新检查当前代次、租约和取消状态，不能仅在计算开始前检查一次。对外分别报告播放已停、取消已生效、后台清理中和资源已释放；停止播放不能等待不可中断的 GPU 运算结束。已发出的不可撤回副作用按实际结果或待核对状态记录。

ERR-03 资源清理

文件句柄、数据库会话、线程 / 进程、音频设备、socket、临时目录和 GPU 张量必须有明确归属与释放路径。使用完毕、异常、超时、取消、程序退出和崩溃恢复分别考虑。清理失败保留诊断；清理动作不能覆盖原始错误或误删其他任务资产。

6 数据、并发、迁移与恢复

DAT-01 状态模型与可追溯性

业务状态、编排状态和媒体状态分别定义；模型候选、用户确认、观察事实、生成计划、发送回执与已播放范围保持各自含义。重要状态转换写清前置条件、谁能触发、成功结果和失败结果。版本、来源、时间、人物、作品和任务关系可读回。

可重建的索引与不可替代的用户经历、作品源材料分开保存。有效事实的更新、学习修订和撤销分别留关系；重复检索和反复想起不计作新独立事实。删除覆盖规定范围内的主记录、派生索引和媒体引用，保留策略如实说明。

DAT-02 并发与副作用

幂等、并发冲突和乱序分别处理：幂等键关联一次业务意图；版本检查保护预期状态；事件序列或等效机制处理先后关系。身份、作品和有效版本在权威入口校验。任务认领需有单一持有者或等效并发协议，失联后能重认领，旧持有者不能覆盖新结果。

本地事务不跨越长时间模型生成、下载、播放或外部发送。数据库提交与外部副作用无法原子完成时，选择持久意图、可核对回执、outbox 或等效恢复方案；只有确有跨边界问题才引入额外组件。重试外部发送前核对已知结果；渠道无法查询时保留不确定状态及重发选择。

DAT-03 数据格式和迁移

schema、事件、配置、模型输出适配和媒体元数据均有演进规则。迁移保留原事实、来源与并发意图；转换失败不能静默丢行、清空字段或重新归属。已对外发布的迁移保持可追踪，修复以新的迁移或明确兼容处理完成。

验收包含实际支持的旧版本数据、空库、边界值、重复执行、部分中断、失败恢复和新旧版本兼容窗口。迁移前保护快照，恢复后读回业务含义和资产引用。允许重建安装与向前修复，恢复路径必须经过实际验证；不要求所有 schema 都支持任意直接降级。

DAT-04 备份、数据主权和恢复

备份范围包含数据格式版本、身份映射、经历、作品与源材料引用、任务结果、必要配置和可恢复的声音参考。模型缓存可重下时记录精确来源与校验值。密钥按安全存储方式管理，不因打包诊断或备份而明文散落。

恢复在新目录或隔离环境执行，核对数据、版本、引用、任务状态和原产品旅程。数据库及其日志 / WAL 使用数据库支持的一致性备份方式；运行中随意复制单个数据库文件不能替代恢复验证。[E06] 备份成功、备份可打开和业务恢复成功分别记录。

从较旧备份恢复时，备份之后可能已经发生外部发送或工具动作。恢复程序隔离旧作业与旧执行者，先核对外部结果再继续；可采用恢复代次或等效机制防止旧回调写入。缺少回执且无法查询的任务保持待核对，不按旧快照里的“待执行”自动重发、重播或重复操作。

恢复记录包含备份时间、实际恢复点和未追回的数据区间；旧执行资格失效后再分配新任务。恢复到某个快照与追回快照之后的经历分别验收，存在缺口时准确说明恢复范围。

7 文件大小、资产与交付文件质量

FIL-01 文件分类与存放

类型	保存与版本要求	大小与清理规则
自有源码、schema、配置	Git 跟踪，UTF-8、统一换行、精确依赖版本	按代码规模政策检查，禁止内嵌大段 base64 音频或模型。
模型、权重、词典和参考资源	模型注册表记录来源、版本、许可证、哈希、体积与目标环境	权重不直接提交普通 Git；用适合的模型存储、发布资产或 LFS。
测试 fixture 与基准样本	最小足够样本、来源和预期可解释；音频有格式和时间范围	常规单文件超过 1 MiB 提醒，超过 10 MiB 需资产方案或具名例外。
安装包与构建产物	发布记录关联 commit、依赖和构建参数	记录压缩包、展开后、首次模型下载和完整安装占用，禁止只报其中最小值。
用户音频、作品与数据库	运行数据目录，明确拥有者和保留 / 导出策略	成品和源材料不得按缓存清理；大对象按引用与完整性管理。
缓存、临时文件与日志	可重建，关联任务 / 时间 / 版本，设配额与清理策略	达阈值先清理安全缓存，保留正在运行和被引用的资产。
文档、架构图与研究包	可编辑源、生成物、目录与版本相互对应	PDF 文本可选、图清楚、链接有效、表格不裁切，压缩包可直接打开。

普通 Git 的平台限制和项目资产政策分开管理。GitHub 对大于 50 MiB 的文件发出提示，并阻止大于 100 MiB 的普通 Git 文件；项目采用更早的 1 MiB / 10 MiB 检查线是维护选择。[E07] 旧历史中的大对象先评估处理方案，不以规范补充为理由直接改写远程历史。

FIL-02 文件与资产注册

关键媒体和模型至少记录：用途、来源、许可 / 可分发条件、版本、内容哈希、字节大小、格式、必要依赖和生成条件。音频再记录采样率、声道、编码、时长、峰值 / 削波和分段信息；图像记录尺寸与色彩用途；数据集记录切分、标注版本和适用范围。

下载采用临时文件、完成校验和可恢复提交；缺文件、损坏、版本不匹配和磁盘不足有明确状态。成品引用不能指向会被临时清理的路径。发布清单同时覆盖代码、配置、模型、声音参考、schema、提示 / 模板及必要资产版本。

FIL-03 体积与增长预算

首次基线记录：源码总量、各类资产总量、安装包、模型下载、运行内存、显存、磁盘、日志增长、缓存增长以及一次完整作品的临时空间峰值。按功能成本解释增长，不设“代码总行数越少越好”的成绩。

建议默认日志轮转上限为单文件 20 MiB、每进程最多 5 个保留文件；同时设整机合计配额，避免多进程相乘失控。诊断日志可轮转；作为交付证据的审计事件按独立保留策略导出，不能被普通轮转悄悄删除。具体容量在真实设备上测量后写入版本

配置。

新版本同条件资源或包体增长超过 20% 时要求解释和差分清单；这是一条调查线。无界队列、缓存、线程、文件句柄或显存持续增长直接阻断对应场景交付。长作品按时长统计处理速度与峰值，避免只报短片段平均数。

音频预算按采样率、声道数、每样本字节数和时长估算基础 PCM 大小，再加入模型中间结果、重复缓冲、容器和恢复工件。保真母版、评测母版和网络投递版本分别管理；不能为压包体擅自降采样、截短完整作品或压坏评测输入。

FIL-04 文档与交付文件验收

每份规范说明适用范围、版本、状态、权威来源和读者需要做什么。架构图标清职责、箭头含义、状态归属和外部边界；目标架构与已经实现的拓扑分别命名。图中的模块、接口与实际代码映射由实现任务维护。

最终 PDF 检查中文字体、分页、表格、链接、页码、目录或书签；关键图保留矢量版与可编辑源。正文引用能定位到来源；论文、预印本、官方文档、项目决策与实测结果分开标注。文件名、封面、正文、压缩包目录和邮件一致，过时副本标记为历史。完整包附文件清单和内容校验值。

8 模型、提示、数据与工具边界

AIQ-01 模型接入与输出合同

模型输入明确上下文来源、实际权限、输出 schema 和预算。模型输出作为提案进入校验及应用用例；不能直接获得数据库写入口或任意系统执行权限。验证结构、对象归属、当前版本、能力和任务授权后再执行副作用。

阅读材料、检索结果、音频识别、网页、附件和工具回执是待理解的数据，不得改变项目或用户已经设定的执行权限。需要调用工具时，由执行层验证目的、范围和输入；将不确定动作保留为可解释状态，不能静默扩大权限。

认知推理、规划、任务选择和新方法探索仍可由强模型承担。已授权范围内的动作沿用有效授权，不因采用模型规划就逐次要求人工批准；工程校验集中在授权、归属、版本、资源与真实副作用边界。

AIQ-02 模型质量可追踪

版本记录覆盖模型、provider、量化、提示、模板、schema、检索策略、索引、样本与评审标准。云端模型无法固定底层权重时，保留可获得的型号、API 版本、日期、参数与原始回执。质量比较说明哪些因素同时改变，避免把所有收益归于新架构。

建立固定回归集和留出场景，分别测语义、事实承接、声音身份、歌词和唱段完整性、听感、工具结果、时延与成本。自动评分、人工听审和状态确定性检查各自负责适合的问题；不能只凭声纹或 ASR 单指标判定戏曲质量。

AIQ-03 学习、撤销与污染隔离

事实纠正、表达反馈、时机反馈、作品返修和任务结果归到对应对象与版本。训练 / 巩固样本区分观察、模型解释和有效反馈，保留来源、资格、去重、撤回与失效关系。评测集不进入训练适配，衍生样本保持同一来源分组，防止同一作品片段泄漏到训练和留出两边。

学习状态和参数的发布有可回退版本；回退算法不回退用户已经确认的事实。外部文本中的诱导内容、错误自动反馈和失败回执不能因为被多次读取而取得更高事实权威。

9 性能、运行资源与可观测性

OPS-01 预算和测点

不同能力分别登记预算：聊天响应、附和、实质回答首声、打断后实际停声、完整演唱生成、下载与冷启动、任务排队、恢复时间、CPU / RAM / 显存 / 磁盘与调用费用。记录样本数、设备、网络、模型、冷暖状态及 P50 / P95；极端尾部有足够样本时再报告 P99。

本地 5070 Ti 16 GB / 64 GB 内存是目标测试点。长歌生成与连续对话共同运行时测资源峰值、取消和查询是否及时。依赖隔离进程不意味着资源隔离；多个 worker 共享同一 GPU 时必须有实际的调度与峰值预算。

OPS-02 有界运行与正常退出

队列、并发、重试、上下文、音频缓冲和缓存均有上限与过载行为。高优先级控制、取消和健康状态不等待完整作品完成。启动顺序、配置校验、依赖检查、就绪与降级状态清楚；退出按顺序停止接单、保存必要状态、取消或交接作业、释放资源。

OPS-03 故障能串起来

跨渠道消息、认知更新、模型请求、作品作业、音频片段、发送 / 播放回执使用可关联的标识。日志包含阶段、耗时、结果、错误分类和配置版本，指标有单位与定义；低层详细原因和用户可读提示分开。对敏感正文、声音参考、token、凭据和路径按诊断需要最小化记录。

诊断包能回答：哪个版本、哪个用户意图、跑到哪一步、哪些结果已经提交或交付、什么失败、下一步如何恢复。日志写入失败不能无声拖垮主业务；关键审计持久化失败按对应状态完整性合同处理。

10 测试策略与质量门

TST-01 按契约选测试

层次	重点验证	小夏的代表场景
单元 / 属性	纯规则、状态转换、边界输入、不可变条件	重复反馈只学习一次、有效版本选择、音频片段时间轴连续性。
契约	外部端口与多实现的共同语义	模型输出、渠道发送、取消结果、存储修订和能力声明。
集成	真实数据库、文件、队列 / 进程、编解码	事务、任务认领、崩溃后恢复、文件完整性和数据库迁移。
消费者旅程	用户实际触发到真实结果	跨天续聊、指定整曲交付、插话停止、重启后作品仍在。
目标环境与性能	目标设备、网络、安装与真实模型	Windows、GPU 兼容、外放回声、并发资源、冷启动与恢复。

mock 用于控制模型和外部服务，不替代数据库、音频播放、渠道能力或目标环境证据。纯文本和低风险排版不为凑数量补单测；改变行为、边界、持久化和并发时补能失败的回归证据。

TST-02 必须保住的反例

关键路径覆盖正常、非法输入、权限拒绝、空值 / 未知、重复、并发、乱序、超时、取消、依赖失败、进程重启与恢复中的相关项。取消与迟到结果、写入后发送前崩溃、发送后回执前崩溃、旧 worker 复活、索引旧版本和磁盘不足需按对应切片验证。

回归测试的断言来自产品语义、独立预期或外部可观察结果。缺陷修复尽可能保留旧实现失败的证据；修测试驱动时证明生产语义未变。改变验收预期、删除反例、扩大跳过条件和重写 mock 不能代替修复。

TST-03 测试自身质量

时钟、随机数、网络与模型响应可控制；并发测试用同步点触发真实竞态，避免靠任意 sleep 碰运气。fixture 隔离、清理和执行顺序明确。重试可以辅助诊断，保留首次失败，不能把 flaky 测试重跑到绿作为合格证据。

覆盖率用来找未测分支，不以单一全仓百分比宣称质量。状态与权限关键分支列出覆盖矩阵；新增复杂逻辑必须有有效反例。快照和 golden 文件修改要说明语义变化；模型输出允许多样性时用分项标准和固定样本比较，不强行逐字匹配。

GAT-01 三层质量门

门	适用范围	必须给出的结果
G1 快速变更门	每个代码、配置与协议 PR；纯文档执行对应子集	格式 / lint / 类型、依赖边界、文件与资产检查、受影响规则及契约测试、密钥检查。
G2 集成与恢复门	持久化、异步、模型 / 渠道接入、状态、权限、任务或部署相关变更	真实集成、相关反例、迁移 / 取消 / 重启与恢复，测试选取有影响范围依据。
G3 发布与完整旅程门	发布候选、跨能力集成或高风险变更	完整旅程、目标设备、安装 / 升级 / 备份恢复、资源与声音听审、发行件与证据一致。

按变化选择检查：文档链接与版式归文档门；模型更换归模型契约及语音回归；任务和 schema 变化归集成恢复门。修正文案不要求重跑所有 GPU 基准；改取消链不能只跑格式检查。CI 路径过滤不能让应执行的门因目录移动而消失。

触发源包括代码以外的提示、角色策略、模型 revision、权重、参考音频、数据切分、能力清单、运行配置、依赖与外部 worker 二进制。资产在 Git 外保存时，清单版本或内容哈希变化也进入影响判定；“没有改 Python 文件”不能作为跳过相关回归的理由。快速门的自动检查采用只读模式，修复命令与包含提交 / 推送的发布命令分开。

正常使用中新产生的经历、消息和作品按运行时合同处理，不为每条数据变化触发发布 CI；发布策略、模型与基准变化才进入上述门禁。G1 不依赖目标 GPU 或真实大模型下载，约 3 分钟作为起始预算，持续超过 5 分钟时调查分层与缓存；时间预算可按基线调整，不能通过删除必要检查达标。

GAT-02 结果和版本一致

每次门禁记录 commit / tree、依赖、模型与配置、命令、环境、样本、退出码、失败与结果位置。最终发布验证针对候选合入后的实际代码树；不能把早期分支结果直接当作后来主干已通过。

如果实际发布树和已验证候选树相同，保留树一致证据及环境一致性即可复用对应结果；只要受验证行为发生变化，就重跑相关门。检查器或规则配置新增 / 修改时验证反例：实际违规样本应失败，修正后通过；后续保留自动化反例，不要求每个业务 PR 重新手工制造一套证明。

11 构建、依赖、发布与安全

REL-01 可重建的环境

声明支持的 Python、操作系统、CUDA / 驱动、编解码及包管理环境；锁定直接与传递依赖，记录可复现安装入口。模型依赖冲突在 worker 或环境边界隔离；不得依靠开发机全局包、隐含环境变量或手工残留文件。

配置有 schema、默认值、覆盖顺序与迁移策略；运行时展示经过脱敏的有效配置及来源。新模型的安装、下载、校验、加载、健康检查和卸载有实测；不把“pip 安装成功”当作该设备可运行。

REL-02 供应链与权限

外部代码、模型、数据、音频工具和二进制分别记录来源、版本、许可和分发条件。新增依赖解释必要性、维护与替换成本；安全发现按是否可达及实际影响处理，严重可达漏洞、未知来源可执行物或密钥泄露阻断相关交付。

CI 使用最小必要权限，对不可信分支的构建与密钥分发分开；生产凭据不进入日志、测试 fixture 或模型上下文。第三方 Actions / 构建依赖按项目供应链政策锁定可追踪版本。依赖与模型清单随发布提供，必要时生成 SBOM。[E08][E09]

REL-03 发布、回退与兼容

发行说明包含能力变化、兼容窗口、数据 / 模型迁移、依赖变化、已知问题和恢复步骤。启动、停止、更新、失败中断、回退 / 向前修复与新环境恢复按实际支持范围验证。代码回退、模型回退与数据恢复分别计划；不能用恢复旧数据库抹掉新版本已确认的用户事实。

发布包的哈希和实际文件可核对，构建输出对应 source commit 和配置；如构建受不可固定的外部因素影响，记录这些因素与可重建范围。内部实验开关默认不在正式用户路径静默启用。

12 PR、任务合同与完成标准

PRQ-01 一个可审查的变化

PR 说明问题及用户影响、根因、改变后的行为、涉及的权威与接口、验证结果和恢复方式。按一个可解释的交付目标切片；允许同一完整纵向能力跨目录，避免把无关重构、模型大换代、schema 迁移和 UI 改版塞在一起。

合并策略与执行责任沿用项目已确定规则。评审意见逐项有处理结果：已修复、证据说明不成立、明确延期及关联任务；同一模型自述"已检查"不替代检查回执。阻断项未处理不报完成；文案偏好和无收益润色不阻塞已满足合同的改进。

PRQ-02 缺陷与债务

按实际影响定严重度：身份 / 数据错误、越权和不可恢复损害优先；核心路径不可用、重复副作用与取消失效其次；局部质量与维护问题按触发条件和范围处理。严重度与确定性分开记录。质量债务写出成本、责任、受影响路径、退出条件及复查时间。

兼容层、临时迁移桥、双轨模型、功能开关和例外规则都有名称和退出条件。清理任务以消费者退役、覆盖验证或版本窗口结束为触发；不允许永久保留"暂时兼容"而没人知道为什么。

PRQ-03 Definition of Done

1. 用户可观察的结果成立，对应产品条款与质量条款可定位。

2. 权威入口、接口、状态转换、依赖和目录符合规则；规模超线有真实处置。

3. 相关正常、失败与恢复路径验证完成；失败、跳过与未测范围如实记录。

4. 代码、schema、配置、提示、模型、测试和文档的必要变化一起交付。

5. 原始结果、版本与发行件能够关联，用户可见状态与实际结果一致。

6. 迁移、恢复、兼容层退出和资源清理有对应结果；可接受债务已登记。

这六项按切片适用范围执行。未涉及的项说明原因即可，不用为一个小改动制造整套无关材料。

13 二十五维覆盖矩阵

矩阵用于检查遗漏，不能凭勾选宣称系统已通过。门禁列说明后续实施时用哪类证据确认；本次补充建立规范，不替代码生成运行成绩。

维度	规则	小夏的检查对象	验收证据与门
01 目标与范围	GOV-01、PRQ-01	连续相处、完整作品、原验收能力	产品条款映射、范围差分；G1/G3
02 系统拓扑	ARC-01、STR-01	入口、认知内核、模型 / 媒体 worker、渠道、存储	实际运行单元和调用图；G1/G2
03 权威边界	ARC-02	身份、经历、作品、任务、交付	写入入口与旁路反例；G2
04 显式契约	ARC-03、COD-01	API、事件、模型输出、能力和错误	schema / 契约测试；G1/G2
05 数据主权	DAT-01、DAT-04	经历、声音参考、源材料、作品	导出、删除、恢复读回；G2/G3
06 状态与数据流	DAT-01、ERR-01	假设、确认、计划、生成、发送、播放	状态转换与中断轨迹；G2

维度	规则	小夏的检查对象	验收证据与门
07 模块边界	ARC-01、ARC-04、ARC-05、ARC-06	认知、对话、作品、交付和模型全局状态	import 图、交错请求、代表性变化影响；G1/G2
08 可插拔与扩展	ARC-03	模型、渠道、存储与媒体多实现	注册、能力与同合同换实现；G2
09 依赖治理	REL-01、REL-02	Python / GPU 依赖、模型及音频工具	锁文件、来源与新环境安装；G1/G3
10 输入与领域验证	COD-01、AIQ-01	外部消息、文件、模型提案	范围、类型与无效输入反例；G1/G2
11 失败语义	ERR-01、ERR-02	超时、降级、取消和部分完成	故障注入及用户状态读回；G2
12 身份与授权	ARC-02、AIQ-01	人物、渠道、作品与工具权限	错归属、越权和撤销反例；G2
13 安全与隐私	AIQ-01、OPS-03、REL-02	外部内容、密钥、日志与可执行依赖	权限与脱敏、来源检查；G1/G2
14 并发与重复	DAT-02	重复事件、作业认领、迟到回包	确定性竞态与重放；G2
15 事务与一致性	DAT-02	状态提交、工件与外部发送	各提交窗口崩溃恢复；G2
16 schema 与迁移	DAT-03	数据、事件、提示输出与配置格式	旧版本样本迁移和恢复；G2/G3
17 离线与分布边界	DAT-02、DAT-04、REL-03	断网、服务失联、重连与跨渠道	真实离线时间与待核对语义；G2/G3
18 性能与资源	FIL-03、OPS-01、OPS-02	响应、整曲、显存、缓存、磁盘	同条件分位数与增长曲线；G3
19 可观测与审计	OPS-03、GAT-02	消息到模型到播放 / 发送链	诊断包与关联回执；G2/G3
20 测试策略	TST-01、TST-02、TST-03	规则、契约、真实消费者和反例	测试分层及有效失败；G1/G2/G3
21 CI 与质量门	GAT-01、GAT-02	检查覆盖、选择与跳过规则	实际 workflow / 命令 / 结果；G1/G2/G3
22 发布与部署	REL-01、REL-03	构建、模型下载、安装与恢复	目标机、包哈希、可重建记录；G3
23 可维护性	COD-02、COD-03、COD-04、STR-02、STR-04	规模、复杂度、重复、死代码、命名和维护来源	差分指标与职责审查；G1
24 演进与长期稳定	ARC-05、DAT-03、AIQ-02、PRQ-02	模型替换、兼容窗口、旧能力和债务	消费者退役与长期回归；G2/G3
25 工程治理与真相源	GOV-02、GOV-03、FIL-04、PRQ-03	合同、规则、代码、文档、证据与文件包	版本一致、例外有效、完成证据；全部

14 工程专项验收场景

以下场景补充原 A01-A18 和 P01-P10，不改变其产品含义。可用等效方法覆盖同一失败机制；不要求每次小改动执行全部场景。

ID	场景	通过判据
Q01	从干净环境检出、安装并执行质量入口	精确依赖可解析；无开发机隐含依赖；本地与 CI 口径一致。

ID	场景	通过判据
Q02	给领域模块加入禁止依赖或新增模块环	自动检查失败并指出路径；动态注册路径另有运行验证。
Q03	新增超线文件、压行或重命名已有超线文件	报告新增 / 存量 / 变化；例外需绑定职责与历史，不靠目录移动逃逸。
Q04	模型或媒体加载失败、配置缺失	状态与错误准确，不空返回成功，不静默换声音或后端。
Q05	取消与完成竞态、迟到回包、旧 worker 恢复、生成同时聊天	已交付事实保留，取消生效后不自动交付旧结果；控制、资源与状态一致。
Q06	提交前后、发送前后分别强制结束进程	按已提交事实恢复；未知发送结果保留待核对，无伪造完成。
Q07	两个 worker 同时认领、重复事件和乱序反馈	同一意图不重复生效，版本冲突可解释，无错误归属。
Q08	带旧格式、旧版本意图和媒体引用的备份恢复	有效事实和资产关系保持；旧快照之后的外部副作用先核对，不自动重放。
Q09	引入大 fixture、损坏模型、磁盘不足或缓存超额	资产检查生效；下载 / 校验失败可恢复；正式作品不被清理。
Q10	替换模型、提示、参考音频或增加渠道	修改范围符合职责；相关门正确触发；共同契约与原能力通过。
Q11	外部材料尝试改变工具范围，或混入其他人物作品	权限与归属检查拒绝越界，原任务的合法结果仍可正常完成。
Q12	用删断言、改预期、宽泛跳过修复失败	评审识别语义变化；保留原反例；测试驱动修改有独立原因。
Q13	长会话及完整作品并发运行后退出重启	无无界增长；资源释放、状态恢复和真实交付可读回。
Q14	给不熟悉实现的人一个故障诊断包	能定位版本、任务、阶段、已提交结果和恢复步骤；无泄漏密钥。
Q15	检查发行包、PDF、图表与参考资料	内容完整、版本一致、哈希可验、链接可达、图表可读、原文有入口。

15 落地顺序与工程文件模板

IMP-01 先建立可执行基线

规范落地按依赖推进：第一步核实当前规则、结构、CI、文件与资产规模，生成基线；第二步增加 G1 检查并验证规则真的会失败；第三步在正在修改的高风险纵向切片补权威入口、失败和恢复契约；第四步按真实变更热点处理大文件和耦合；第五步执行 G3 并关闭对应质量债务。

不用先进行一次全仓搬家。首先处理高频变更、承载多种权威或反复出错的模块；稳定的大型纯数据文件按资产管理，稳定的外部代码按供应链管理。现有暂停施工或发布冻结指令继续按项目当前状态执行，本规范提供恢复工作后的标准。

IMP-02 最小可维护文件集合

文件职责	最少内容	更新触发
根工程规则	目标、指令优先级、边界、常用入口、当前工作状态	工作状态或约束变化
质量策略与基线	统计范围、阈值、工具版本、存量、例外和门禁	规则采纳、基线变化、例外到期
架构说明	实际拓扑、状态权威、模块依赖与关键数据流	边界、部署或权威改变
接口与事件契约	schema、错误、版本、兼容窗口、消费者	接口 / 事件变化
重要决策记录	问题、备选、证据、决定、代价、退出条件	不易逆转或跨模块取舍
资产与依赖清单	来源、版本、许可、哈希、环境与体积	模型、数据、工具或依赖变化
操作与恢复说明	安装、启动、升级、诊断、备份恢复、清理	用户操作或生命周期变化
验证与发布记录	exact commit、配置、样本、命令、结果和包哈希	每次相关验收 / 发布

这些是职责，不强制一项一个文件或引入八套管理系统。内容少时可合并，有独立更新原因时再拆。

IMP-03 可直接使用的任务条目

任务写法：交付目标；关联产品 / 质量条款；当前证据；修改范围；明确前置；权威和接口；候选实现与取舍；正常 / 失败 / 恢复验收；证据位置；恢复办法；停止扩张条件。

例外写法：规则编号；准确路径 / 符号及历史标识；基线与当前值；实际保留理由；补偿措施；相关测试与评审；责任主体；失效日期或明确退出触发；关联任务。无法关联到具体对象的“整个仓库临时忽略”不成立。

PR 结束写法：问题如何消除；实际用户路径如何变化；影响哪些状态与消费者；执行了哪些必要验证；尚未验证什么；例外 / 债务去哪里查；该版本如何恢复。避免用“全面优化、架构升级、全绿”替代具体结果。

16 依据与适用方式

以下一手资料支持机制和工具能力；本章的规模阈值、目录组织和实施顺序是项目工程决策。引用资料不能自行改变小夏的产品目标。

编号	一手依据	用于本项目
E01	Python PEP 8	项目一致性、可读性、风格与兼容取舍。
E02	Google Code Review Standard	基于证据改善整体代码健康，区分实质问题与个人偏好。
E03	Import Linter contract types	层级、禁止导入、独立性和无环边界检查。
E04	Ruff C901	McCabe 复杂度检查及可配置阈值。
E05	Python asyncio cancellation	取消传播、任务归属与异步资源清理；按项目 Python 版本核适用 API。
E06	SQLite Online Backup API	一致性备份和从备份恢复；按实际数据库选择对应机制。
E07	GitHub large files	普通 Git 限制及大型资产分发方式。
E08	GitHub Actions security hardening	工作流权限、第三方依赖和不可信输入。
E09	NIST SP 800-218 SSDF 1.1	2022 年 2 月最终版；开发、保护、生产与漏洞响应的生命周期参考，按项目规模采用。

17 与当前仓库接轨

静态快照为 8c63aff5a18fcccd624ad0f29ee70f303e15975b，完整 tree 为 76203c2bcfa94281d3c58e8087f24040bed2fc48。以下是规范落地的输入和任务边界；检查配置存在、文档写有命令与实际运行通过分别记录。

17.1 已有规则与待收敛点

编号	当前静态事实	后续落地任务及完成判据
R01	Ruff 固定 0.15.22、行宽 88；配置排除 tests，忽略 E501。已读主要规则未见文件 LOC 上限。	保留现有格式化口径，另建立文件规模及责任分类基线。88 是行宽，不是文件长度；已有排除需逐项给理由。
R02	运行要求 Python >=3.12；Ruff target py310；pyproject 内 Pyright 为3.10，独立 pyrightconfig 为 3.12。	核清实际命令采用的配置，建立单一有效配置和运行矩阵；检查覆盖列出 services、tools、maintenance、插件与前端。
R03	CONTRIBUTING 推荐 make pr-test-*；完整 tree 无 Makefile。前端 generate:api 指向 openspec，而 tree 无该目录。	修正或实现实际入口；每个入口注明环境、适用范围、输入和退出码；从干净环境运行成功后才登记可用。
R04	完整 tree 无 .github/；读取时 main 未保护，required checks 为空，rulesets 为空。	将 G1-G3 映射到可执行检查与合并 / 发布规则；区分本地、CI 和人工证据。外部 CI 状态另核，不由此推断不存在。
R05	pyproject 与根 requirements 的依赖声明存在差异；独立引擎采用不同环境。	确认依赖声明与导出真源，按引擎锁定及验证；保留有理由的版本隔离，不强行统一所有环境。
R06	resident_pipeline 全局替换 seed.load_models、torchaudio.save，并修改 sys.path。	明确补丁和设备状态所有权；用交错请求、取消、异常和唱后回聊验证隔离。静态修改是检查点，不直接定性为已发生竞态。

当前入口 / 服务的代表性字节大小：xiaoxia.py 16,096；services/voice/cover_pipeline.py 8,774；server_singing.py 8,405；resident_pipeline.py 6,198。它们是 tree 元数据中的字节，不是行数。上游配置、测试和生成 bundle 另行归类；不能据文件大就给出必须拆分的结论。

17.2 四个可交付的治理任务

任务	范围与前置	验收与恢复
EQ1 建立真实基线	核查 R01-R06；只读统计自维护 / 上游 / vendor / 生成 / 运行资产；确认有效命令和现有工作状态	提供范围清单、规则版本、规模与依赖报告；每个结论能定位来源；采集不改生产数据。
EQ2 接通质量入口	EQ1 后收敛配置、检查范围、只读命令、导入边界与新增违规门	合法样本通过，代表违规样本失败；存量基线保留；质量配置变更可单独回退且不取消原有保护。
EQ3 治理真实热点	选择一个高风险或频繁变更纵向切片，处理多头状态、全局副作用、吞错或无界资源	正常、失败、取消、并发与恢复可读回；依赖和变更影响有改善证据；旧接口按兼容约定退出。
EQ4 固化发布与维护	依据已接通能力执行 G3，将模型、配置、数据和发行件纳入证据	真实安装、完整旅程、资源、备份恢复通过；剩余债务有范围与退出条件。

EQ1-EQ4 是后续施工合同，按项目现行开工状态推进。本次交付完成工程规范、架构图和参考包的更新。

17.3 仓库来源

- 固定提交与主干
- 完整文件树
- 质量与依赖配置

- 独立 Pyright 配置
- 贡献与检查说明
- 前端命令与依赖
- 模型驻留与兼容补丁
- 主分支状态 与 rulesets：状态只代表本次读取时点。

完成要求：代码可解释，边界可检查，失败可定位，数据可恢复，结果可读回；每次交付都能说明它满足了哪些要求、证据在哪个版本。